PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

ACTIVIDAD 3 CÍRCULO DE PREVENCIÓN: ROMPIENDO EL CICLO DE LOS ACCIDENTES.

Presentado a: Instructora Sandra Carolina Cerón

Por Aprendiz: **Nicolas Ruiz Colorado**

Andrés Felipe Montano

Emmanuel Bonilla

Astrith Katherine Imbachi

Erik Santiago Alegría

Ficha: 3312932

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **13** de **agosto** del año **2026**

Tabla de Contenido

Contenido

Literal A 3
Literal B 4
Literal C 9
Literal D 10
Caso 1 10
Caso 2 12

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Literal A

Teniendo en cuenta la definición de accidente laboral descrito en el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012, relacione los casos que se presentan a continuación con las características integradas al concepto de accidente laboral

CONCEPTO ACCIDENTE LABORAL, ART.3 DE LA LEY 1562 DE 2012: *Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Las características del concepto son:*

***(A)** aquel que se produce durante la **ejecución de órdenes del empleador o contratante**, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.*

***(B)** aquel que produzca **durante el traslado de los trabajadores o contratistas** desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.*

***(C)** aquel sucedo ocurrido **durante el ejercicio de la función sindical** aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.*

***(D)** aquel que se produzca **por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales**, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión*

Una empresa de desarrollo de software organiza un torneo de fútbol como actividad de integración para sus colaboradores. Andrés, aprendiz vinculado a una empresa de servicios temporales y asignado en misión al área de Análisis y Desarrollo de Software, participa en el torneo representando oficialmente a la empresa usuaria. Durante el partido, Andrés intenta alcanzar el balón, pierde el equilibrio y sufre una lesión en el tobillo. El accidente ocurre mientras participa en la actividad deportiva organizada y autorizada por la empresa, actuando en representación del empleador o de la empresa usuaria.
MARQUE CON UNA "X" LA OPCIÓN DE RESPUESTA: (A) (B) (C) (D)
Justifique su respuesta, resalte del caso anterior la evidencia de la condición marcada

Se considera accidente de trabajo porque Andrés sufrió una lesión en el tobillo mientras participaba en una actividad deportiva organizada por la empresa y en representación de esta. Aunque se trataba de un torneo de integración, la actividad estaba relacionada con el empleador y había sido autorizada.

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Laura trabaja como analista y desarrolladora de software en una empresa tecnológica. Un sábado en la noche, aunque no se encontraba dentro de su horario habitual ni en las instalaciones de la empresa, su jefe le solicita desplazarse hasta la sede de un cliente para realizar una revisión urgente del servidor que soporta una aplicación desarrollada por la empresa. Laura se dirige al lugar siguiendo las instrucciones de su empleador. Mientras ingresa al área técnica de la empresa cliente, tropieza con un cable que se encontraba atravesado en el piso y sufre una lesión en la muñeca. **MARQUE CON UNA "X" LA OPCIÓN DE RESPUESTA: (A) (B) (C) (D)** **Justifique su respuesta, resalte del caso anterior la evidencia de la condición marcada** **LAURA estaba ya por fuera de sus horas laborales pero en jefe le dijo que se desplaza hacía donde un cliente y ella por seguir las órdenes del jefe fue que tibi si tropiezo que le causó una lesión en la muñeca**
Andrés trabaja como analista y desarrollador de software en una empresa de tecnología y pertenece a la organización sindical de la empresa. En cumplimiento de su función como representante sindical, recibe un permiso sindical para asistir a una reunión con otros trabajadores, en la que se analizarán las condiciones laborales y se recogerán inquietudes de los colaboradores. Durante el desplazamiento dentro de las instalaciones de la empresa hacia el lugar donde se realizará la reunión sindical, Andrés tropieza con una superficie irregular del piso y sufre una lesión en el tobillo. **MARQUE CON UNA "X" LA OPCIÓN DE RESPUESTA: (A) (B) (C) (D)** **Justifique su respuesta** **¿Por qué? Andres estaba cumpliendo con su función como sindical como sindical, tenía también su permiso sindical y el accidente ocurrió mientras él estaba cumpliendo con sus actividades correspondientes.**

Literal B

Identifique si los casos que se presentan a continuación corresponden a un incidente (I), un accidente leve (AL) o un accidente grave (AG). En el documento "cartilla ARL Positiva", puede revisar los conceptos de incidente, accidente y accidente grave

1. Durante la construcción de un edificio de tres pisos, un trabajador de la cuadrilla de obra recibe la tarea de realizar el corte de varillas y perfiles metálicos que serán utilizados en la estructura de la edificación. Para desarrollar la actividad, utiliza una máquina cortadora eléctrica instalada sobre una mesa de trabajo ubicada en una zona destinada para la preparación de materiales. Antes de iniciar la jornada, el trabajador recibe las indicaciones generales sobre el funcionamiento de la máquina y utiliza elementos de protección personal, como casco, gafas de seguridad, guantes y botas de seguridad. Sin embargo, durante el desarrollo de la actividad, la máquina presenta dificultades para sujetar adecuadamente uno de los perfiles metálicos. El trabajador detiene momentáneamente el equipo e intenta acomodar manualmente el material cerca de la zona de corte, sin esperar a que el disco se detenga completamente. En ese momento, el perfil se desplaza inesperadamente y el trabajador pierde el control de la pieza.

Al intentar sujetar nuevamente, su mano entra en contacto con la zona de corte de la máquina. El equipo continúa girando y se produce una lesión grave en los dedos de la mano, ocasionando la amputación traumática de varios dedos.Los compañeros que se encuentran cerca detienen inmediatamente la actividad y desconectan la alimentación eléctrica de la máquina. El responsable de la obra activa el procedimiento de atención de emergencias y solicita asistencia médica.
Mientras llega la ayuda, el trabajador es atendido por personal capacitado en primeros auxilios. Se controla la hemorragia y se mantiene al trabajador en condiciones de reposo, evitando manipular innecesariamente la zona lesionada. El accidente genera una amputación traumática, por lo que se considera un accidente de alta gravedad que requiere atención médica especializada, investigación del evento y adopción de medidas correctivas para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.
INCIDENTE ( ), ACCIDENTE LEVE ( ), ACCIDENTE GRAVE (X)

Se nos dice que se considera un accidente grave todo lo que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal y en el caso se nos cuenta que se produce una lesión grave en los dedos de la mano, ocasionando la amputación traumática de varios dedos.

2. Durante una jornada laboral, un técnico de telecomunicaciones recibe la tarea de realizar la instalación y organización de cableado de fibra óptica y cable UTP en las oficinas de una empresa. Para ejecutar la actividad, debe desplazarse por diferentes áreas, instalar canaletas y realizar la conexión de los cables a los equipos de comunicación. El trabajador utiliza una escalera portátil para instalar una canaleta a una altura aproximada de dos metros. Antes de iniciar, verifica visualmente la escalera y utiliza sus elementos de protección personal, como casco, guantes y calzado de seguridad.
Mientras realiza la instalación, necesita alcanzar una herramienta que se encuentra en una bolsa ubicada en el suelo. Al intentar tomarla sin descender completamente de la escalera, pierde ligeramente el equilibrio y apoya bruscamente uno de sus pies sobre el último peldaño.
El trabajador logra sujetarse de la escalera y evita caer, pero realiza un movimiento brusco que le ocasiona un esguince leve en el tobillo. Desciende inmediatamente y comunica lo ocurrido al supervisor.
El trabajador recibe atención inicial, presenta dolor localizado y una ligera inflamación, pero puede caminar con dificultad. Después de la valoración correspondiente, se determina que la lesión no requiere hospitalización y se establecen las recomendaciones médicas pertinentes.
INCIDENTE ( ), ACCIDENTE LEVE (X), ACCIDENTE GRAVE ( )

Para este caso podemos evidenciar que el trabajador sufrió un accidente laboral al momento de querer alcanzar su herramienta de trabajo que se encontraba en el suelo; al no descender completamente de la escalera y no presentarse una herida de consideración como una fractura de un hueso largo, amputación o traumas se considera un accidente leve.

3. Durante una jornada de entrenamiento de fútbol, un entrenador dirige una sesión enfocada en mejorar la velocidad, coordinación, agilidad y capacidad de cambio de dirección de los deportistas. Para desarrollar la actividad, organiza un circuito en una cancha deportiva utilizando conos, escaleras de coordinación y otros elementos de entrenamiento.
Antes de iniciar el ejercicio, los deportistas realizan un calentamiento general y posteriormente se dividen en grupos pequeños. El entrenador explica que cada participante debe correr aproximadamente 15 metros, llegar hasta un cono, realizar un cambio rápido de dirección y regresar al punto de partida.
Después de varias repeticiones, uno de los deportistas inicia nuevamente el recorrido a una velocidad considerable. Al aproximarse al cono ubicado en una de las esquinas de la cancha, realiza el cambio de dirección y pisa una zona húmeda de la superficie.
En ese momento, el deportista pierde el apoyo de uno de sus pies, resbala y mueve los brazos para recuperar el equilibrio. Durante unos segundos está a punto de caer hacia un costado, pero logra estabilizarse y evita caer al suelo. Los demás integrantes del grupo se detienen al observar la situación. El

entrenador suspende inmediatamente el ejercicio y se acerca al deportista para verificar que se encuentre bien. El deportista manifiesta que no presenta dolor ni molestias y que puede continuar con la actividad.

INCIDENTE (x), ACCIDENTE LEVE ( ), ACCIDENTE GRAVE ( )

Justifique su respuesta, resalte del caso anterior la evidencia de la condición marcada)

Es un incidente, porque ocurrió una situación inesperada durante la actividad (el deportista resbaló y perdió momentáneamente el equilibrio), pero no se produjo una lesión ni consecuencias físicas. Además, el deportista logró estabilizarse, no presentó dolor ni molestias y pudo continuar con la actividad. Por lo tanto, se considera un evento que pudo haber causado una lesión, pero que finalmente no la ocasionó.

4. En el área de producción de una empresa de química farmacéutica, un trabajador encargado de la preparación de soluciones se encuentra realizando el proceso de calentamiento y mezcla de un producto químico que será utilizado como materia prima para la elaboración de un medicamento.

La actividad se desarrolla en una zona de producción que cuenta con un tanque de preparación provisto de un sistema de calentamiento y agitación. Antes de iniciar el procedimiento, el trabajador verifica los materiales requeridos, utiliza bata, guantes, gafas de seguridad, calzado de protección y otros elementos establecidos para la tarea.

Durante el proceso, el trabajador debe controlar periódicamente la temperatura y presión del tanque. Después de varios minutos de operación, observa que la temperatura se encuentra dentro del rango establecido y continúa con la preparación.

Posteriormente, se presenta una obstrucción en una de las líneas de transferencia del sistema. El trabajador informa la situación al responsable del área y detiene el proceso de alimentación. Sin embargo, debido a la presión y temperatura acumuladas dentro del sistema, permanece una cantidad importante de producto caliente en la tubería.

Al intentar verificar manualmente el punto de obstrucción, el trabajador abre una válvula sin haber confirmado completamente que el sistema estuviera despresurizado y a una temperatura segura. En ese momento, se produce una liberación repentina de líquido caliente que alcanza el brazo, el torso y parte del rostro del trabajador.

El trabajador retrocede inmediatamente, pero el contacto con el producto caliente provoca quemaduras profundas, especialmente en una parte del brazo y del tórax. La ropa de trabajo queda impregnada con el líquido y algunos compañeros observan que la piel presenta lesiones de apariencia profunda y áreas afectadas de gran extensión.

Los compañeros activan inmediatamente el procedimiento de emergencia de la empresa. Se detiene el proceso de producción y se aísla el área para evitar que otros trabajadores entren en contacto con el producto liberado.

El personal capacitado para atención de emergencias auxilia al trabajador y solicita asistencia médica.

El trabajador es trasladado a un centro asistencial especializado en atención de quemaduras de tercer grado en algunas zonas afectadas, además de quemaduras de menor profundidad en otras áreas del cuerpo, por lo que requiere tratamiento especializado y seguimiento médico.

INCIDENTE ( ), ACCIDENTE LEVE ( ), ACCIDENTE GRAVE (X)

Justifique su respuesta, resalte del caso anterior la evidencia de la condición marcada

yo considero que fue un accidente grave por la quemadura que tuvo que fue una de tercer grado en el brazo y en las demás parte del cuerpo que fue en la cara que también tuvo quemaduras de menor profundidad debido al liquido que estaban procesando en ese momento

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

5. Durante una jornada laboral en el área de sistemas y soporte tecnológico de una empresa, un técnico recibe la tarea de realizar mantenimiento preventivo a varios computadores ubicados en una sala de trabajo.
El trabajador organiza las herramientas necesarias y comienza a retirar los equipos de sus puestos para realizar la limpieza interna y revisión de los componentes. Mientras desplaza uno de los computadores, debe agacharse para desconectar los cables de alimentación y de red que se encuentran ubicados debajo del escritorio.
Al levantarse, el trabajador golpea accidentalmente su frente contra la parte inferior del escritorio, debido a que se incorpora rápidamente y existe poco espacio entre el equipo y la estructura del mueble.
El trabajador presenta dolor localizado y una pequeña inflamación en la frente, pero permanece consciente, orientado y puede continuar comunicándose normalmente. Sus compañeros informan al responsable de seguridad y salud en el trabajo, quien realiza la atención inicial y verifica que no existan signos de mayor gravedad.
Después de una breve observación, el trabajador manifiesta que el dolor ha disminuido y puede movilizarse sin dificultad.
INCIDENTE ( ), ACCIDENTE LEVE (X), ACCIDENTE GRAVE ( )
Justifique su respuesta, resalte del caso anterior la evidencia de la condición marcada

Es un accidente leve ya que hubo una lesión (golpe con dolor e inflamación) pero no fue un golpe grave tras la revisión ya que el trabajador siguió consciente, orientado y luego de un rato el dolor ya había disminuido.

6. Durante la adecuación eléctrica de un taller industrial, un técnico electricista recibe la tarea de instalar un nuevo tablero eléctrico que permitirá distribuir energía a diferentes equipos de trabajo. Antes de iniciar, organiza las herramientas, conductores y elementos necesarios para realizar las conexiones.
El técnico comienza a identificar los cables que deben conectarse al nuevo tablero. Aunque algunos circuitos ya habían sido desenergizados, uno de los conductores permanecía energizado debido a que no se había realizado completamente el procedimiento de bloqueo y etiquetado.
Mientras el trabajador se encuentra organizando los conductores, coloca temporalmente una pinza y un destornillador metálico sobre una superficie cercana. Al mover accidentalmente uno de los cables, el destornillador cae y hace contacto con el conductor energizado.
En ese momento se produce una chispa, un destello eléctrico y un ruido fuerte, generando una situación de riesgo para el trabajador. El técnico retrocede inmediatamente y evita tocar al conductor. De manera simultánea, el sistema de protección eléctrica detecta la anomalía e interrumpe el suministro de energía del circuito.
El trabajador verifica que no presenta lesiones y comunica inmediatamente lo ocurrido al responsable de seguridad y salud en el trabajo. Se suspende temporalmente la instalación para revisar el área, identificar el conductor que permanecía energizado y verificar el estado de las herramientas y equipos.
INCIDENTE (X), ACCIDENTE LEVE ( ), ACCIDENTE GRAVE ( )

se nos informa que los incidentes son aquellas situaciones con potencial para ser accidente y en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños, en el caso se nos informa que el trabajador verifica que no presenta lesiones y se verifica el estado de las herramientas y los equipos.

7. En una planta dedicada a la fabricación y transformación de piezas metálicas, un trabajador encargado de operar una prensa hidráulica y equipos de conformado de metal inicia su jornada laboral en el área de producción. El proceso incluye el traslado de piezas metálicas, alimentación de la maquinaria, inspección de los productos y retiro de las piezas terminadas.

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Durante la jornada, el trabajador debe retirar una pieza metálica de gran tamaño que ha quedado atascada en una zona próxima a la prensa. La pieza tiene un peso considerable y se encuentra ubicada a una altura inferior a la posición habitual de trabajo. Para intentar retirarla, el trabajador adopta una postura inclinada y realiza un esfuerzo físico importante.
En ese momento, la pieza se libera de manera repentina y se desplaza hacia el trabajador. Al intentar evitar el golpe, este pierde el equilibrio y cae hacia atrás desde una plataforma de aproximadamente un metro y medio de altura, golpeándose fuertemente contra una estructura metálica ubicada detrás de él.
Como consecuencia del impacto, el trabajador presenta dolor intenso en la región lumbar y dorsal, dificultad para incorporarse y pérdida temporal de sensibilidad y fuerza en las piernas. Sus compañeros detienen inmediatamente la operación de la prensa y solicitan ayuda.
Mientras se presta atención al trabajador, se produce además un segundo evento, se genera un ruido de impacto metálico de elevada intensidad muy cerca del lugar donde se encuentra el trabajador. El trabajador se encontraba sin protección auditiva en ese momento debido a que había retirado temporalmente sus protectores para comunicarse con un compañero.
Después del evento, manifiesta zumbido intenso en ambos oídos, sensación de presión y disminución de la capacidad para escuchar las voces de sus compañeros. La exposición al ruido y el impacto acústico son reportados durante la atención inicial.
El responsable de la emergencia detiene completamente la maquinaria del área y activa el protocolo de atención. Los compañeros evitan movilizar al trabajador, debido a la posibilidad de una lesión de columna, y esperan la llegada del personal capacitado y de los servicios de emergencia.
El trabajador es trasladado a un centro asistencial para realizar estudios diagnósticos. La valoración médica evidencia una lesión traumática de la columna vertebral, que requiere tratamiento especializado y seguimiento. Posteriormente, también es remitido para una evaluación audiológica debido a la alteración auditiva presentada después de la exposición al ruido intenso.
INCIDENTE ( ), ACCIDENTE LEVE ( ), ACCIDENTE GRAVE (X)

En este caso podemos evidenciar que el trabajador se encontraba en horas laborales, cumpliendo sus funciones, al momento de querer liberar el atasco y presentarse el caso que la pieza sale disparada hacia el.
Por querer evitar el golpe de la pieza se resbala y cae de una altura considerable conllevando esto a una lesión en la zona lumbar, y si a este hecho le sumamos la condición de que el trabajador por todo lo sucedido se retiró los elementos de protección y en este lapso de tiempo se presentó un nuevo incidente el cual fue un ruido extremadamente fuerte que lo dejó con problemas auditivos.

8. Durante una jornada laboral en el área de fabricación y mantenimiento de una empresa metalmecánica, un soldador recibe la orden de realizar la unión de dos piezas de acero mediante un proceso de soldadura eléctrica por arco. Las piezas deben quedar ensambladas para posteriormente ser utilizadas en la reparación de una estructura metálica.
Antes de comenzar, el trabajador prepara el equipo de soldadura, revisa los cables de alimentación, conecta la máquina y selecciona los elementos de protección personal correspondientes, como careta para soldar, guantes de cuero, delantal, botas de seguridad y ropa de trabajo.
El área de trabajo se encuentra dentro del taller y comparte espacio con otros trabajadores que realizan actividades de corte, pulido y preparación de piezas metálicas. Cerca de la zona donde el soldador debe ejecutar la tarea se encuentra una mesa auxiliar sobre la cual hay diferentes materiales y recipientes utilizados durante las actividades de mantenimiento.
Entre estos elementos se encuentra un recipiente plástico que contiene un líquido inflamable utilizado para la limpieza y desengrase de piezas metálicas. El recipiente permanece abierto y ubicado aproximadamente a dos metros del punto donde se realizará la soldadura.

El soldador inicia la operación y comienza a realizar varios puntos de soldadura sobre las piezas metálicas. Durante el proceso se generan chispas y partículas incandescentes que se proyectan alrededor del área de trabajo.
En una de las aplicaciones de soldadura, una chispa incandescente sale proyectada en dirección a la mesa auxiliar y cae cerca de la abertura del recipiente que contiene el líquido inflamable. Una segunda chispa alcanza directamente la parte exterior del recipiente.
El trabajador observa inmediatamente la situación, interrumpe la soldadura y coloca el equipo en una posición segura. Luego se aproxima cuidadosamente al área y retira el recipiente del lugar, llevándolo a una zona destinada para el almacenamiento seguro de sustancias inflamables.
INCIDENTE (x), ACCIDENTE LEVE ( ), ACCIDENTE GRAVE ( )
Justifique su respuesta, resalte del caso anterior la evidencia de la condición marcada

Se considera un incidente porque se presentó una situación peligrosa durante la actividad de soldadura, donde las chispas incandescentes estuvieron en contacto o cerca de un recipiente que contenía líquido inflamable. Esta situación pudo haber provocado un incendio o una explosión, pero el trabajador reaccionó a tiempo, suspendió la actividad y retiró el recipiente a un lugar seguro. No se presentaron lesiones, daños materiales ni consecuencias para los trabajadores.

Literal C

Clasifique la información que se describe a continuación según el tipo de causa presentada en la NTC 3701, anexo C, paginas 18-27; en la casilla en blanco escribir si es una causa tipo:

acto inseguro **AI,** condición insegura **CI,** factor del trabajo **FT**, factor personal **FP**

Ejemplo: **Visión y audición defectuosa**, ¿a qué tipo de causa corresponde? **FP**

1.FP	Capacidad limitada para mantener determinadas posiciones corporales	17. CI	Ropa inadecuada
2. AI	Distraer, reñir, bromas	18 CI	Carencia de EPP necesario
3. FT	Ruido excesivo, iluminación inadecuada, espacio inadecuado para pasillos	19. FT	Omitir colocación de avisos
4. CI	Sin protección (riesgo mecánico, físico), inadecuadamente protegido	20 CI	Almacenamiento inadecuado de materiales, inspecciones deficientes
5 **CI**	Trabajar con equipo cargado eléctricamente	21.FP	Falta de experiencia, reentrenamiento insuficiente
6.FP	Problemas emocionales y mentales	22. FP	Fatiga debido sobrecarga sensorial
7. AI	Omitir uso de EPP	23. CI	Riesgo de transporte público
8. FP	Ingestión de drogas, fatiga debido a falta de descanso	24. FP	Frustraciones, rutina, monotonía,
9. FT	Prolongación excesiva de la vida útil del elemento	25 FT	Abusos permitidos por la supervisión sin intención
10 **FT**	Agente desgastado, roto, cuarteado	26.FT	Presión debida a los compañeros, falta de incentivos

11.FT	Órdenes mal interpretadas y falta de desafíos	27. CI	Riesgos ambientales en trabajos exteriores
12. FP	Capacidad de movimiento corporal limitada	28. FT	Delegación insuficiente o inadecuada
13. AI	Agarrar objeto de forma errada	29. AI	Preocupación deficiente frente a temas de ergonomía y componente humano
14. FT	Relaciones jerárquicas conflictivas, planificación insuficiente, retroalimentación deficiente	30CI	Agarrar objetos de forma insegura, usar las manos y no las herramientas acordes a la tarea
15 AI	Trabajar a velocidad insegura, falta de atención a las condiciones del piso	31.AI	Viajar en posición insegura, exponerse a materiales/equipo que se mueven
16.CI	Sistemas deficientes de reparación e materiales e inspecciones inadecuadas	32. CI	Conducir rápido, no guardar distancia, ni obedecer señales

Literal D

Caso 1

Caso 1. Caso accidente laboral

Andrés es analista y desarrollador de software en una empresa dedicada al diseño, implementación y mantenimiento de soluciones informáticas. Además de sus funciones de análisis y programación, en algunas ocasiones participa en actividades de soporte técnico relacionadas con la instalación y configuración de servidores utilizados para alojar las aplicaciones desarrolladas por la empresa.

La empresa se encuentra implementando una nueva plataforma para uno de sus clientes. Debido a que el sistema debe entrar en funcionamiento en pocos días, el equipo de trabajo tiene una alta carga laboral y debe realizar varias actividades de manera simultánea.

Un viernes en la tarde, el líder del proyecto informa a Andrés que debe apoyar la instalación y configuración de un nuevo servidor en el cuarto técnico de la empresa. La actividad estaba programada inicialmente para el día siguiente, pero debido a los retrasos del proyecto se decide adelantarla.

Andrés normalmente realiza actividades de análisis, programación y pruebas frente al computador y no participa de manera frecuente en la instalación física de equipos. Sin embargo, conoce de manera general el funcionamiento de los servidores y ha realizado anteriormente actividades básicas de conexión y configuración.

Al llegar al cuarto técnico, Andrés encuentra varios equipos, cables de alimentación y cables de red distribuidos en el área. El espacio disponible para movilizarse es reducido debido a que se habían almacenado temporalmente cajas y equipos que aún no habían sido instalados.

El nuevo servidor debe ser ubicado en la parte superior de un gabinete metálico. Para facilitar la instalación, Andrés decide utilizar una escalera portátil que se encuentra disponible en el cuarto técnico. Al revisar rápidamente la escalera observa que uno de sus apoyos presenta cierto desgaste, pero considera que puede utilizarla porque necesita terminar la actividad antes de finalizar la jornada.

El servidor tiene un peso considerable y debe ser levantado desde el piso hasta la parte superior del gabinete. Andrés solicita inicialmente ayuda a un compañero, pero este se encuentra atendiendo otra situación relacionada con el proyecto. Debido a la presión por cumplir el cronograma, Andrés decide realizar la maniobra por sí mismo.

Antes de comenzar, Andrés retira algunos elementos que se encuentran sobre el gabinete y coloca el servidor en el piso, junto a la escalera. Posteriormente sube varios peldaños y se inclina para intentar levantar el equipo y colocarlo sobre el gabinete.

Mientras realiza la maniobra, una de las patas de la escalera se desplaza ligeramente debido a que el piso presenta restos de polvo y pequeñas partículas de material, provocando que Andrés pierda el equilibrio.
Al intentar recuperar la estabilidad, Andrés suelta parcialmente el servidor y realiza un movimiento brusco para sujetarse del gabinete. En ese momento, uno de sus pies queda atrapado entre varios cables que se encontraban en el piso.
Andrés pierde completamente el equilibrio y cae desde una altura aproximada de dos metros. Durante la caída golpea fuertemente su espalda y cabeza contra el borde de una estructura metálica ubicada cerca del gabinete.
El servidor también cae al piso y golpea a uno de los compañeros que se encontraba ingresando al cuarto técnico.
Los trabajadores que presencian el accidente detienen inmediatamente las actividades y solicitan asistencia. Andrés permanece en el suelo y manifiesta dolor intenso en la espalda y el cuello, dificultad para mover las piernas y mareo. Uno de los trabajadores intenta ayudarlo a incorporarse, pero otro compañero le indica que no deben movilizar hasta que llegue personal capacitado debido a la posibilidad de una lesión grave.
La empresa activa el procedimiento de atención de emergencias y solicita asistencia médica. Mientras llega el personal especializado, se despeja el área y se evita que otros trabajadores se acerquen a la zona del accidente.
Andrés es trasladado a un centro asistencial, donde después de realizarle diferentes estudios médicos se determina que presenta trauma craneoencefálico y una lesión grave de columna vertebral, por lo que requiere hospitalización, tratamiento especializado y un proceso prolongado de recuperación.
Después del accidente, la empresa inicia la investigación correspondiente. Durante la revisión se identifican diferentes situaciones relacionadas con el evento.
Se encuentra que la actividad había sido adelantada respecto a la programación inicial, que el trabajador no contaba con apoyo suficiente para manipular el servidor y que existía presión para finalizar la instalación rápidamente.
También se evidencia que la escalera presentaba desgaste, el área de trabajo tenía espacio reducido, existían cables atravesados en las zonas de circulación y el piso no se encontraba completamente limpio.
Los investigadores revisan además el procedimiento utilizado para la instalación y encuentran que no existía una instrucción específica para realizar el levantamiento y posicionamiento seguro de servidores pesados en los gabinetes.
Durante las entrevistas, algunos compañeros manifiestan que era habitual colocar temporalmente cajas, cables y equipos en los pasillos del cuarto técnico cuando existían trabajos pendientes. También indican que, en ocasiones anteriores, los trabajadores habían realizado instalaciones sin solicitar apoyo adicional para ahorrar tiempo.
Andrés reconoce que había observado previamente el desgaste de la escalera, pero decidió utilizarla porque consideró que podía realizar la actividad con cuidado. También admite que, debido a la urgencia, no esperó a que otro compañero pudiera ayudarlo a levantar el servidor.
La investigación también permite establecer que Andrés llevaba varias semanas trabajando con una carga laboral elevada y realizando jornadas prolongadas. Durante los últimos días había manifestado cansancio y preocupación por cumplir con los compromisos del proyecto.

CAUSAS BÁSICAS		***CAUSAS INMEDIATAS***	
FACTORES PERSONALES	***FACTORES DEL TRABAJO***	***ACTOS INSEGUROS***	***CONDICIONES INSEGURAS***
Cansancio y fatiga, debido a varias semanas	**Falta de supervisión en la tarea** el líder del proyecto no verifica	* Andres revisa una escalera y nota que un apoyo está	Espacio de trabajo reducido,

de carga laboral elevada y jornadas prolongadas. **Presión y preocupación por cumplir** con los compromisos del proyecto. **Exceso de confianza**, al considerar que podía utilizar la escalera a pesar de observar su desgaste. **Toma de decisiones inseguras**, al decidir levantar el servidor sin esperar el apoyo de otro compañero. **Afán o prisa** por terminar la instalación antes de finalizar la jornada. **Falta de experiencia frecuente** en actividades de instalación física de equipos, ya que normalmente realizaba análisis, programación y pruebas. **Subestimación del riesgo**, al pensar que podía realizar la maniobra "con cuidado" pese a las condiciones existentes.	que el ambiente esté en buenas condiciones **Ausencia de ingenieria** Falta de canaletas adecuadas para el cableado del piso **Falta de mantenimiento de herramientas** debido a que la escalera que utilizó estaba en mal estado	deteriorado y decide usarla igual por la presión del tiempo.. * Decidir levantar un servidor solo sin esperar apoyo. * Subir e inclinarse en la escalera en una posición inestable con carga pesada. * Ejecutar una tarea de instalación física sin experiencia frecuente, sin refuerzo o capacitación. * Continuar trabajando a pesar de tener cansancio y fatiga acumulados..	cables y equipos atravesados en el espacio,una escalera en mal estado, obstáculos en los pasillos, piso con suciedad o partículas y la falta de condiciones adecuadas para manipular el servidor .

Caso 2

Caso 2. Caso enfermedad laboral

Daniel es analista y desarrollador de software en una empresa dedicada al diseño de aplicaciones empresariales. Lleva aproximadamente seis años trabajando en el área de desarrollo y actualmente participa en un proyecto considerado estratégico para la empresa, cuyo objetivo es desarrollar una plataforma digital para la gestión de clientes.

Durante los últimos ocho meses, el proyecto ha presentado retrasos debido a cambios frecuentes solicitados por el cliente. La empresa establece fechas de entrega muy ajustadas y el equipo de desarrollo está conformado por cinco personas, aunque inicialmente se había previsto contar con siete desarrolladores.

Daniel tiene asignadas varias responsabilidades dentro del proyecto: análisis de requerimientos, programación de módulos, corrección de errores, pruebas de funcionamiento y atención de incidentes reportados por el cliente. Debido a la reducción del personal, también debe asumir actividades que anteriormente realizaban otros compañeros.

Para cumplir con los compromisos establecidos, el líder del proyecto solicita al equipo aumentar temporalmente el ritmo de trabajo. Durante varias semanas, Daniel comienza a trabajar jornadas prolongadas y, en algunas ocasiones, continúa desarrollando actividades desde su casa después de finalizar su jornada laboral.

Su puesto de trabajo está ubicado en una oficina compartida. El escritorio tiene una altura fija y la silla no cuenta con suficientes posibilidades de ajuste. El monitor se encuentra ubicado ligeramente hacia un lado del trabajador, debido a que el espacio disponible en el escritorio también es utilizado para colocar documentos y otros equipos.

Daniel permanece sentado durante largos periodos mientras programa. En ocasiones pasa tres o cuatro horas continuas frente al computador sin levantarse, especialmente cuando se encuentra solucionando errores complejos. Aunque la empresa ha realizado capacitaciones generales sobre ergonomía, Daniel considera que levantarse frecuentemente interrumpe su concentración y puede retrasar la entrega de las actividades.

Por esta razón, suele omitir las pausas activas programadas y continúa trabajando durante los descansos establecidos. También acostumbra utilizar el computador portátil desde su casa sentado en el sofá o desde la mesa del comedor, adoptando diferentes posiciones durante varias horas.

Con el paso de los meses, Daniel comienza a experimentar dolor frecuente en la zona lumbar y cervical, acompañado de tensión muscular en los hombros y molestias en las muñecas. Inicialmente considera que se trata de cansancio y continúa trabajando.

En algunas ocasiones informa verbalmente a su jefe que presenta molestias físicas, pero no realiza un reporte formal porque piensa que los síntomas desaparecerán cuando termine el proyecto. El líder le recomienda realizar pausas y cuidar la postura, pero debido a la presión por cumplir los tiempos de entrega, Daniel continúa con el mismo ritmo de trabajo.

La situación se intensifica cuando la empresa recibe nuevos requerimientos del cliente. Durante aproximadamente seis semanas, Daniel trabaja con mayor intensidad y debe permanecer conectado a las plataformas de desarrollo incluso después de terminar su jornada habitual.

Durante este periodo comienza a presentar dolor lumbar constante, rigidez en el cuello, hormigueo ocasional en una de sus manos y dificultad para dormir debido a las molestias físicas. También manifiesta sentirse permanentemente cansado y preocupado por no cumplir con las tareas asignadas.

A pesar de los síntomas, continúa trabajando y empieza a consumir analgésicos de venta libre para disminuir temporalmente el dolor. No informa inmediatamente esta situación al responsable de seguridad y salud en el trabajo.

Un día, mientras se encuentra realizando una sesión prolongada de programación, Daniel presenta un episodio intenso de dolor lumbar acompañado de dificultad para ponerse de pie y sensación de debilidad en una de sus piernas. Sus compañeros deben ayudarlo a levantarse y solicitan atención médica.

Después de varias evaluaciones médicas y estudios especializados, se determina que Daniel presenta una afección musculoesquelética de carácter grave, relacionada con alteraciones de la columna lumbar y compromiso funcional que requiere tratamiento especializado, rehabilitación y restricciones para determinadas actividades laborales.

La empresa inicia una revisión de las condiciones en las que Daniel ha desarrollado sus actividades durante los últimos años. Se encuentra que el puesto de trabajo no había sido evaluado ergonómicamente de manera individual, las pausas activas no tenían un seguimiento efectivo y no existía un mecanismo suficientemente oportuno para identificar a los trabajadores que presentaban síntomas musculoesqueléticos relacionados con sus actividades.

También se evidencia que durante los meses de mayor carga laboral se habían incrementado las jornadas frente al computador y que varios integrantes del equipo habían reportado cansancio y molestias físicas.

Al revisar el caso, el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo decide realizar una evaluación más amplia de los factores relacionados con la organización del trabajo, las condiciones del puesto, los comportamientos

adoptados por el trabajador y las características individuales que pudieron influir en el desarrollo y agravamiento de la enfermedad.

CAUSAS BÁSICAS		***CAUSAS INMEDIATAS***	
FACTORES PERSONALES	***FACTORES DEL TRABAJO***	***ACTOS INSEGUROS***	***CONDICIONES INSEGURAS***
Daniel experimentó: • Dolores lumbares • dolores cervicales • tensión muscular • molestias en las muñecas • dificultad para dormir • permanece cansado • preocupación por la no entrega a tiempo de sus obligaciones No informó a tiempo de sus dolencias	La empresa establece fechas de entrega muy ajustadas y poco personal Aumento del ritmo de trabajo Trabajo por jornadas muy prolongadas Puestos de trabajo no son evaluados ergonómicamente Pausas activas no tienen seguimiento No se tomaban en cuenta los reportes por parte de los trabajadores	Daniel permanencia sentado por largos periodos de tiempo Daniel consideraba que levantarse frecuentemente se restaba la concentración Uso del portatil y computador de forma incomoda tanto física como de ergonómicamente No informaba al personal de sst de sus afectaciones	No contaba con los elementos de trabajo adecuados El entorno de trabajo era muy reducido y con muchos obstáculos .